

Chapitre 12 - Périmètres et aires

Pour clôturer un jardin avec du grillage, il faut mesurer le **contour** du terrain : on parle de **périmètre**. Pour peindre un mur, il faut mesurer la **surface** à couvrir : on parle d'**aire**. Deux figures peuvent avoir le même périmètre mais des aires différentes, ou inversement. Ces deux mesures sont indépendantes : on ne peut pas déduire l'une de l'autre.

Dans ce chapitre :

- la section I rappelle les unités de longueur et apprend à calculer les périmètres
- la section II introduit les unités d'aire et apprend à calculer les aires des figures usuelles

I. Périmètres

1. Unités de longueur

Définition

Une unité de longueur est une référence qui permet de mesurer une **distance**, une **hauteur** ou la **longueur** d'un objet. Le mètre (m) est l'unité de base.

Pour passer d'une unité à une autre, on utilise le tableau de conversion suivant :

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m

Méthode

Pour convertir une longueur d'une unité à une autre :

1. Placer le chiffre des **unités du nombre** dans la colonne de l'unité de départ.
2. Compléter les colonnes vides avec des zéros jusqu'à la colonne de l'unité d'arrivée.
3. Placer la virgule juste à droite de la colonne de l'unité d'arrivée.
4. Supprimer les zéros inutiles à gauche pour lire le résultat final.

⚠ Attention

Le sens du décalage de la virgule dépend de la conversion : vers la droite quand on va vers une unité plus petite (par exemple m vers cm), vers la gauche quand on va vers une unité plus grande (par exemple cm vers m).

[TRES IMPORTANT] Moyen de vérification

- Quand je passe des centimètres aux mètres, j'ai un # de mètres plus grand ou plus petit que mon # de centimètres ?
- Quand je passe des mètres aux kilomètres, j'ai un # de kilomètres plus grand ou plus petit que mon # de mètres ?

2. Exemples d'application

Convertir

1. $5,6 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ cm}$
2. $28 \text{ dm} = \dots\dots\dots \text{ dam}$
3. $17 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ km}$
4. $3,2 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

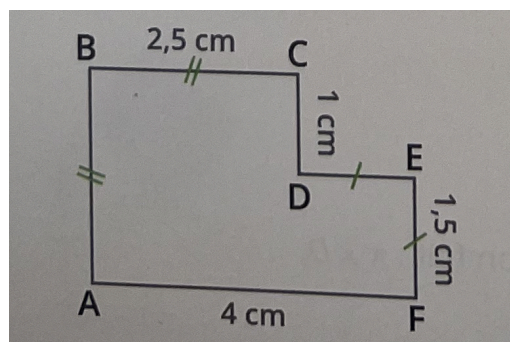
5. Calculs de périmètres sans formule

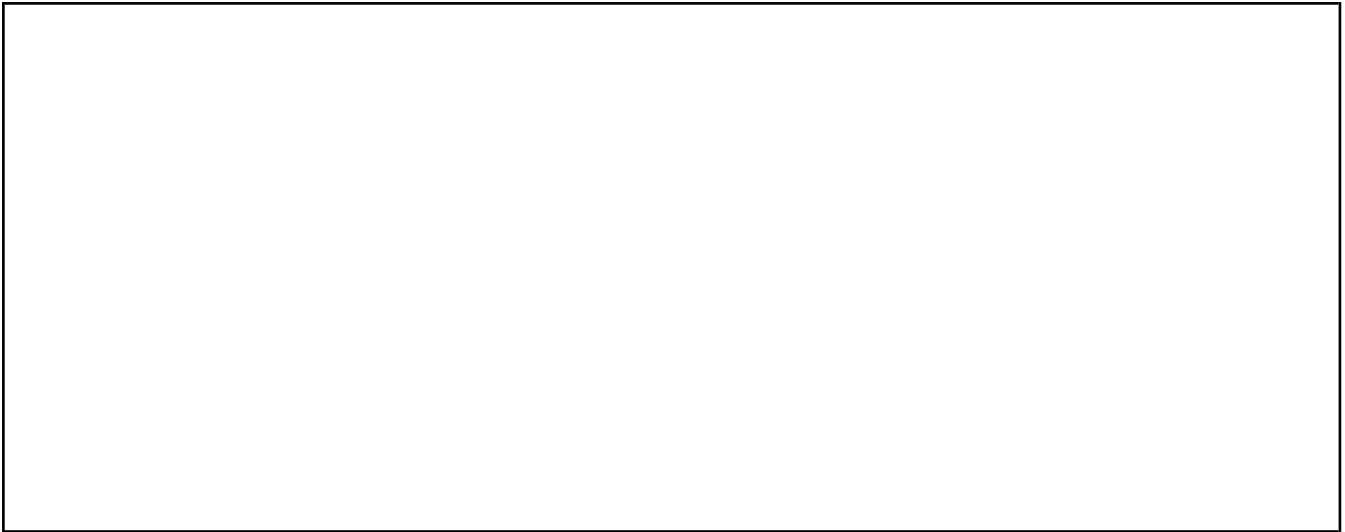
Quand on connaît les longueurs de tous les côtés d'une figure, on peut calculer son périmètre directement en les additionnant, sans avoir besoin d'une formule particulière.

Définition

Le périmètre d'une figure est la longueur du contour de la figure, c'est-à-dire la longueur que l'on parcourt en faisant le tour complet de la figure. Il s'exprime en unités de longueur (cm, m, etc.).

Exemple : calculer le périmètre de la figure ABCDEF ci-dessous. **Ecrire d'abord une formule**

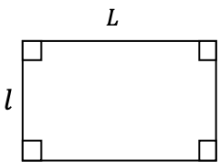
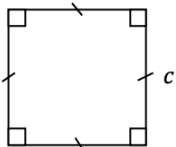
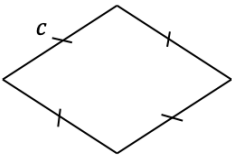
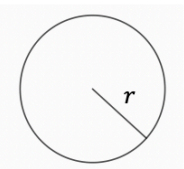




6. Calculs de périmètres avec formule

Définition

Le périmètre d'une figure est la longueur du contour de la figure, c'est-à-dire la longueur que l'on parcourt en faisant le tour complet de la figure. Il s'exprime en unités de longueur (cm, m, etc.).

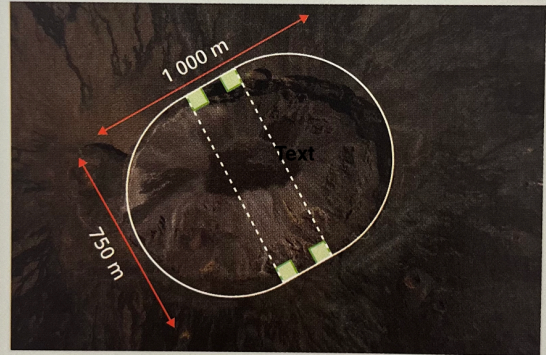
Rectangle	Carré	Losange	Cercle
			

7. Exercices (à faire sur cahier d'exercice)

« Je suis le **piton de la Fournaise**, un volcan situé sur l'île de La Réunion, dans l'océan Indien, et je culmine à 2 632 mètres d'altitude. Je compte parmi les volcans les plus actifs de la planète : je me réveille et je crache de la lave en moyenne tous les 9 mois. Rien qu'au XX^e siècle, j'ai eu 72 éruptions. »

Un de mes cratères, le cratère Dolomieu, s'est formé en 1791 et mesure 1 000 mètres de long sur 750 mètres de large et environ 350 mètres de profondeur. »

► Si on effectue le tour du cratère Dolomieu par son rebord, quelle distance parcourt-on ?



Vue aérienne du cratère Dolomieu et du cratère Bory, île de la Réunion.

8. Aires

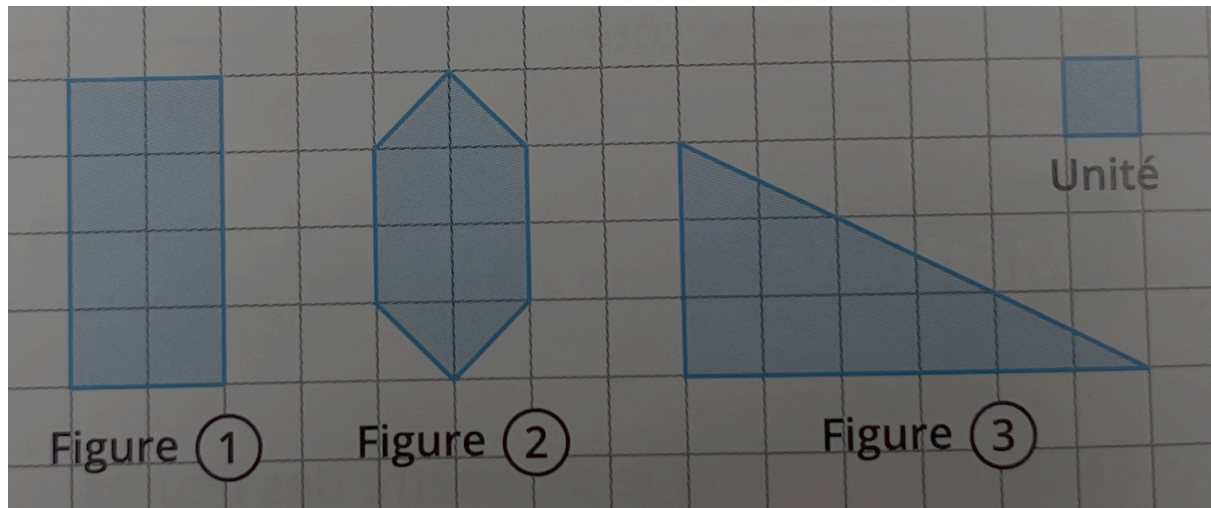
1. Unités d'aire

Définition

La **surface** d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure.
L'**aire** est la **mesure** de la surface (donc avec des unités)

Supposons que l'unité soit le carreau bleu

Calculer l'aire des figures. Pour la 3eme figure, vous êtes en train de démontrer intuitivement la formule de l'aire d'un triangle.

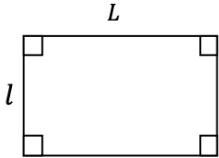
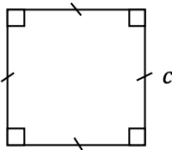
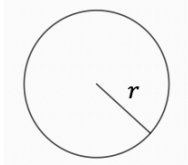


2. Conversions

Pour les unités d'aire, démontrons pourquoi le passage d'une colonne à l'autre est un ratio de 100. Montrons le passage de 1 dm^2 à 1 cm^2 est un facteur 100. $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$

3. Tableau de conversion

4. Calculs d'aire

Rectangle	Carré	Cercle
		

5. Exemples d'application

